

## | Architecture des Réseaux |(R3.06)



Tayeb LEMLOUMA  
tayeb.lemlouma@univ-rennes1.fr

2022/2023



## Ce cours en chiffres..

- **2023** : Mise en place du nouveau BUT
  - Code Ressource : **R3.06**
- **3 h** : de cours magistraux – CM
- **4 h** : de travaux dirigés - TD
- **6 h** : de travaux pratiques
- **1** : devoir surveillé -DS
- **1** : CR/contrôle de travaux pratiques
- Responsables : Tayeb Lemlouma

## Objectifs

### Objectif :

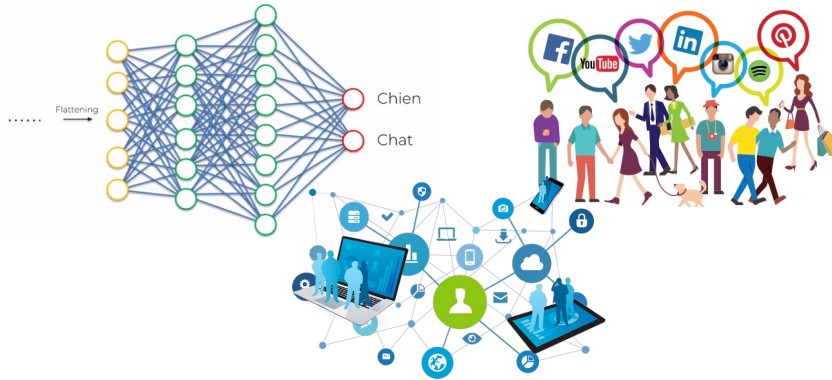
- Comprendre **l'organisation et le fonctionnement** d'un réseau informatique.
  - découvrir les différentes **technologies** mises en œuvre dans **l'acheminement** de données
  - à **l'intérieur** d'un réseau (local ou étendu) ,
  - de voir par quels **types d'applications** accéder au réseau
- **Savoirs de référence étudiés**
  - Technologies des réseaux : piles protocolaires, couche transport, **TCP/IP/protocole UDP (UDP), protocole DHCP (DHCP)**,
  - Domain Name System (**DNS**)...
  - Interconnexion de réseaux (par ex. : routage, **network address translation (NAT)**, filtrage, proxy...)
  - Utilisation de services réseaux (côté client)
  - Les différents savoirs de référence pourront être approfondis

## Architectures des réseaux



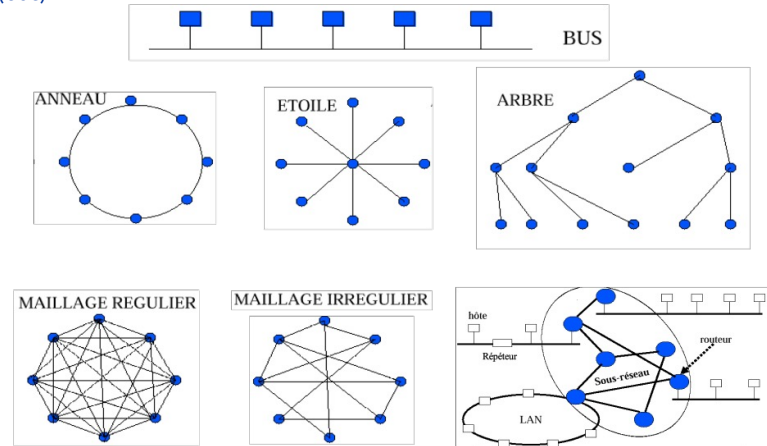
## Quels réseaux nous intéressent ?

- On s'intéresse aux réseaux **informatiques**
  - Car il y en a beaucoup d'autres : ex. réseaux **sociaux** (qui ont des caractéristiques **communes** avec les réseaux informatiques, lesquels ?)
  - et d'autres : ex. réseaux de **neurones** (I.A.)



## Topologies des réseaux

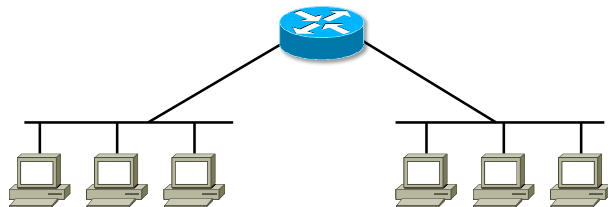
- Chaque organisation s'adapte à un besoin. Exemple : WiFi (étoile), IoT (bus)



## Représentation : architecture logique/physique

### Exemple d'un petit cahier des charges

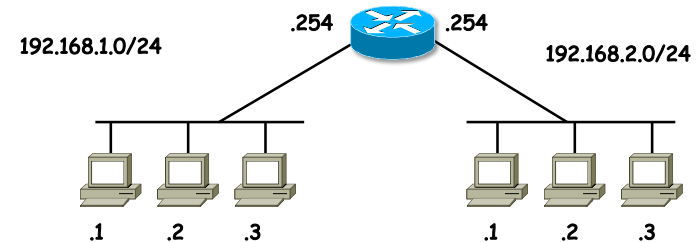
Vous souhaitez mettre en place un réseau constitué de deux sous-réseaux :



## Représentation : architecture logique/physique

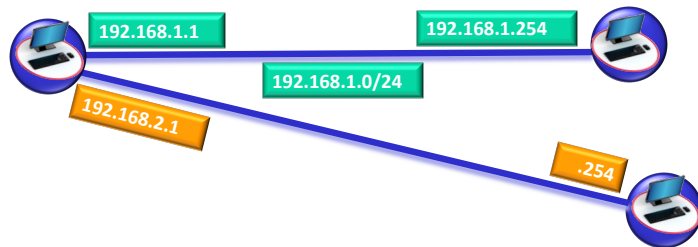
### Schéma logique de votre réseau

- Le schéma logique du réseau est un schéma qui
  - doit **présenter les différents réseaux**,
  - avec la notion de **routing** (pour interconnecter les réseaux).
  - Il ne doit y avoir **aucune indication de la technologie utilisée** pour regrouper les différentes machines d'un réseau.
  - Un **maximum d'adresses logiques** doivent être présentes.



**192.168.1.0/24 => 192.168.1.0 à 192.168.1.255**

## Représentation : architecture logique/physique



### Notations :

192.168.1.0/24 : Réseau 192.168.1.0 à 192.168.1.255  
 192.168.1.255/24 : Adresse de broadcast  
 .254 : l'adresse 192.168.2.254

## Représentation : architecture logique/physique

### Notations IPv4. Exemple rapide : 192.168.1.20/24

V4 : 4 octets (séparés par un point)

notation décimale:

192 • 168 • 1 • 20

notation binaire:

11000000 • 10101000 • 00000001 • 00010100

/24 : masque de 24 bits, 24 bits ou 3 octets fixes (inchangés) de gauche à droite, la valeur du 4<sup>ème</sup> octet restant varie de

0 (00000000 en binaire) à 255 (11111111 en binaire)

192.168.1.-----

On peut donc déduire les adresses possibles

192.168.1.0 - 192.168.1.255

Déduire le masque : 255.255.255.0 (ou /24)

Déduire l'@ du broadcast : 192.168.1.255/24

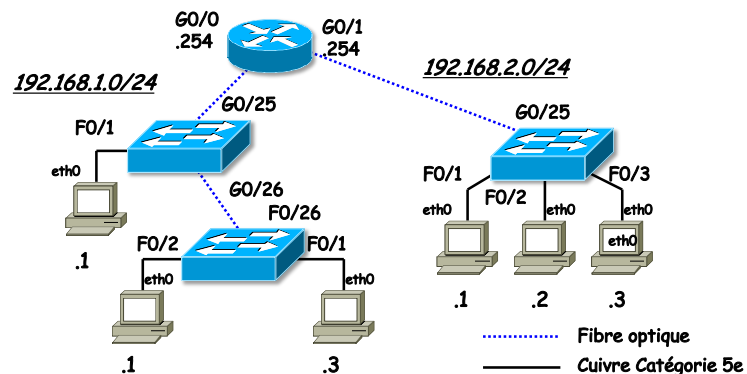
Déduire l'@ du réseau : 192.168.1.0/24

## Représentation : architecture logique/physique

### Schéma physique de votre réseau – Forme 1

Le schéma physique du réseau est un schéma qui doit

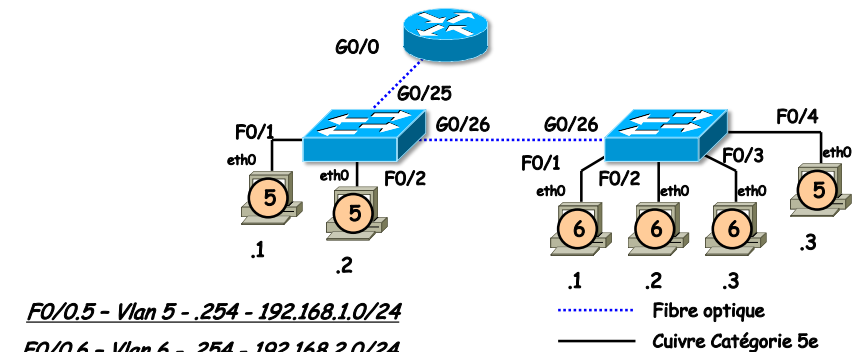
- présenter les différents éléments utilisés pour effectuer le câblage de votre réseau,
- le maximum d'information (@IP/mask, équipements, nom interfaces/ports, type de câbles, etc.)
- Il doit à la fois être le plus complet possible et être le plus clair possible
- Un débutant doit être en mesure de retrouver le même réseau avec votre schéma



## Représentation : architecture logique/physique

### Schéma physique de votre réseau – Forme 2

Le schéma physique du réseau est un schéma qui doit présenter les différents éléments utilisés pour effectuer le câblage de votre réseau, avec le maximum d'information. Il doit à la fois être le plus complet possible et être le plus clair possible.



F0/0.5 - Vlan 5 - .254 - 192.168.1.0/24

F0/0.6 - Vlan 6 - .254 - 192.168.2.0/24

## Mise en place d'un Réseau

- Comment on peut mettre en place un réseaux ?
  - Aspect **matériel**
    - Support de communication : câbles / air / fibre
    - Équipements : Routeurs / Switch / Points d'accès / Stations de bases
  - Aspect **logicielles**
    - Systèmes d'exploitation (codes natifs) : Mac iOS, Debian
    - Services (codes en plus qui se configure) : Postfix, Apache2
    - Applications (niveau utilisateurs) : Skype, Safari
- Comme pour la gestion de tout **système complexe**, il faut :
  - Un découpage astucieux des différentes tâches nécessaires au fonctionnement d'un réseaux et des applications qui l'utilisent
    - I. Avec des modèles normalisés
    - II. Avec des équipements dédiés
  - Chaque entité exécute un ensemble de tâches précisent
  - Respectent un ensemble de **règles normalisées** pour communiquer avec les autres

## I. Les modèles normalisés

- Le modèle OSI (Open Systems Interconnection) : modèle de référence « conceptuel » créé par l'ISO (International Organization for Standardization) :
  - un découpage de tâches associées à des couches
- Modèle organisé en 7 couches

Envoi de message



Couche 7: Application  
Couche 6: Présentation  
Couche 5: Session  
Couche 4: Transport  
Couche 3: Réseau (acheminement : routage)  
Couche 2: Liaison de données  
Couche 1: Physique

- Une couche peut communiquer avec les couches directement adjacentes
- **Les protocoles définis** : façons de décrire comment la communication doit se faire

## I. Les modèles normalisés

- OSI : un découpage de tâches associées à des couches
- En effet, par ex. ce n'est pas Firefox qui va s'occuper de la transmission du signal sur le support physique de transmission !

| N° | Nom de couche | fonctions                            |
|----|---------------|--------------------------------------|
| 7  | application   | applications utilisateur             |
| 6  | présentation  | Représentation standard des données  |
| 5  | session       | Outils de synchronisation            |
| 4  | transport     | Transport de données de bout en bout |
| 3  | réseau        | Routage de données dans le réseau    |
| 2  | liaison       | Transmission fiabilisées             |
| 1  | physique      | Transmission et réception du signal  |

## I. Les modèles normalisés

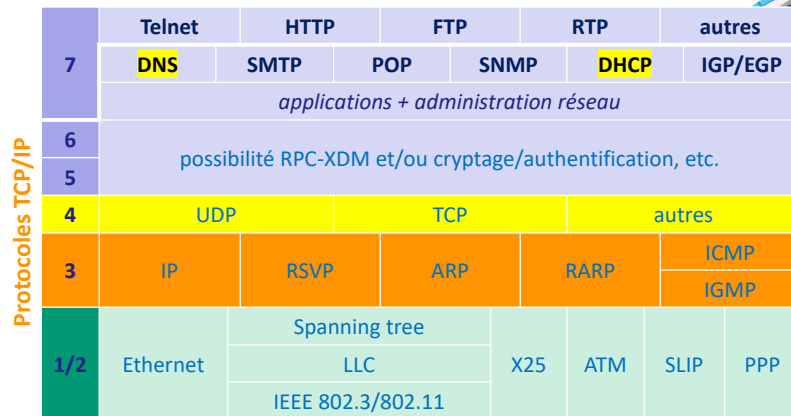
- Communication : à chaque niveau son unité, format et protocole
- Chaque équipement implémente les couches nécessaires



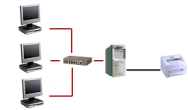
| N° | Nom de couche | Protocol Data Unit (PDU) | N° | Nom de couche |
|----|---------------|--------------------------|----|---------------|
| 7  | application   | ↔ APDU ↔                 | 7  | application   |
| 6  | présentation  | ↔ PPDU ↔                 | 6  | présentation  |
| 5  | session       | ↔ SPDU ↔                 | 5  | session       |
| 4  | transport     | ↔ TPDU ↔                 | 4  | transport     |
| 3  | réseau        | ↔ paquet ↔               | 3  | réseau        |
| 2  | liaison       | ↔ trame ↔                | 2  | liaison       |
| 1  | physique      | ↔ bit ↔                  | 1  | physique      |

## I. Les modèles normalisés

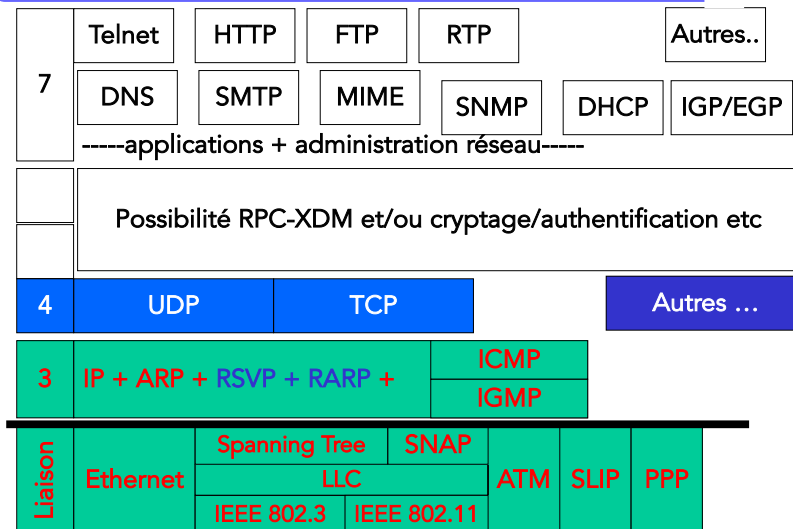
- Les couches TCP/IP : modèle implémenté pour la transmission de données sur Internet créé par le DoD (Département de la Défense, USA)



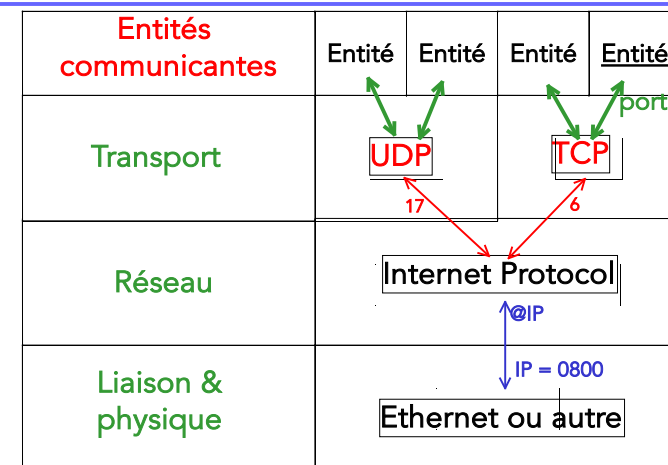
## Protocoles TCP/UDP (couche transport)



## Couche 4 : Transport



## Protocoles TCP et UDP



L'identification d'une entité communicante se fait grâce au triplet : (socket)

< Protocole Transport, numéros de port et l'adresse IP de la machine >

## Architecture Client/Serveur

- Entité passive (serveur)

+ identifiable au moment de son activation

On a donc son **numéro de port** et l'adresse réseau de la machine où elle se trouve.

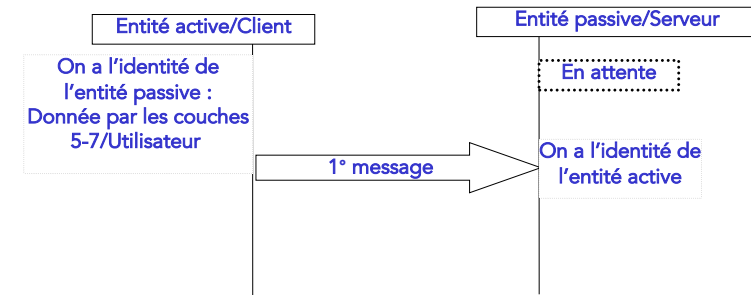
- Entité active (client)

+ Prend l'initiative de la communication.

On lui associe (en général dynamiquement) un **numéro de port** > 1024

## Architecture Client/Serveur

- Détermination de l'identité d'une entité (TCP ou UDP)



## UDP : (User Datagram Protocol)

### caractéristiques

- ‡ transfert de données rapides (sans ouverture de connexion)
- ‡ pas de contrôle de flux (on peut avoir des engorgements)
- ‡ sans reprise en cas d'erreur (doit être faite par les couches supérieures).
- ‡ Protocole simpliste : il consiste à transmettre les données des couches supérieures telles quelles.

## UDP : (User Datagram Protocol)

- Principes

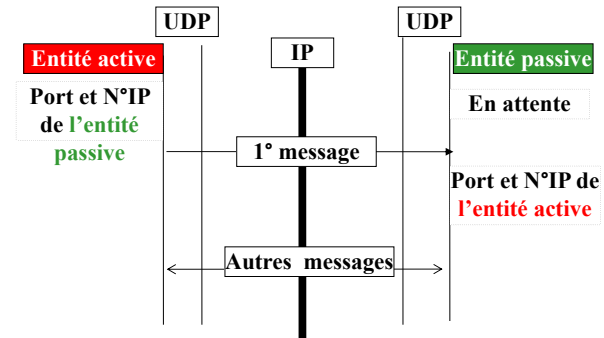
- un service de remise non fiable, mode sans connexion.
  - les messages UDP peuvent être perdus, déséquencés ou retardés.
- mécanisme de "ports" identique à TCP.

## Format des messages UDP

|                     |    |                  |    |
|---------------------|----|------------------|----|
| 0                   | 15 | 16               | 31 |
| Port Source         |    | Port Destination |    |
| Longueur du message |    | Checksum         |    |
| Données             |    |                  |    |

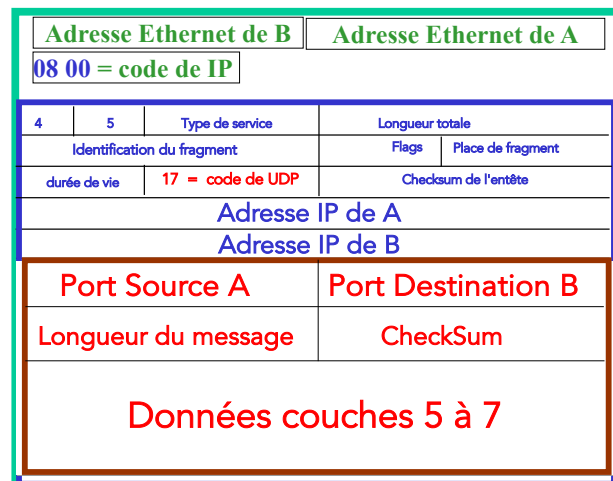
## Communication avec UDP

- Les ports source et destination sont associés à une entité communicante

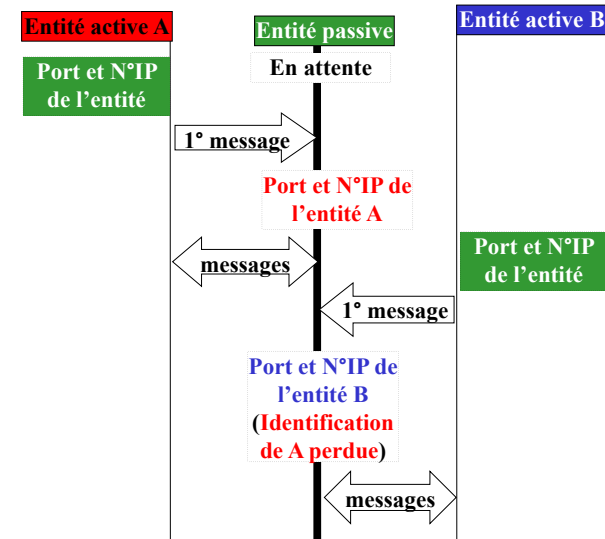


## Messages transmis

- Ethernet + IP + UDP



## Cas de communications multiples



## TCP (Transmission Control Protocol)

- Services :
  - ≠ transfert de données sur connexion
  - ≠ contrôle et correction d'erreur
  - ≠ contrôle de flux
  - ≠ multiplexage

## TCP (Transmission Control Protocol)

- Principes
  - message est un flot de octets (UNIX !)
    - Connexion non structurée : les applications connaissent la 'structure' du flot.
    - Numéros de séquence
  - mode bidirectionnel simultané (technique dite de *superposition* : piggybacking)
  - mécanisme d'anticipation (fenêtre glissante):mise en œuvre complexe.
    - taille de la fenêtre d'émission variable (contrôle de flux)
    - on acquitte sur le dernier octet d'une "séquence sans trou"
    - retransmission si temporisateur expire
  - port et circuit virtuel
    - Numéros réservés : 20/ftp-data, 21/ftp, 23/telnet...
  - ouverture passive/active
  - segment et taille maximale de segment
  - gestion de la congestion
  - Pour en savoir plus : rfc793, rfc1122...



## TCP (Transmission Control Protocol)



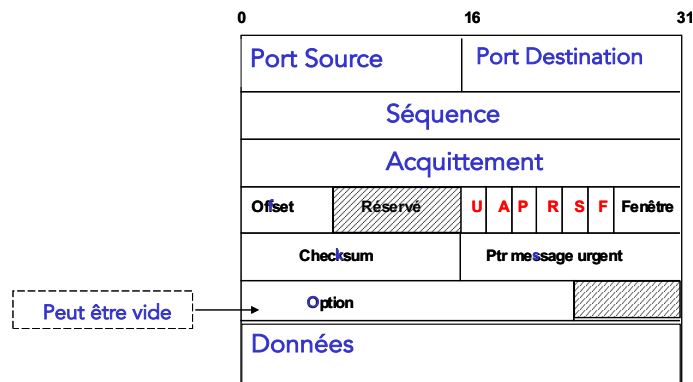
### Principes

- message est un flot de octets (UNIX !)
  - Connexion non structurée : les applications connaissent la 'structure' du flot.
  - Numéros de séquence
- mode bidirectionnel simultané (technique dite de *superposition* : piggybacking)
- mécanisme d'anticipation (fenêtre glissante): mise en œuvre complexe.
  - taille de la fenêtre d'émission variable (contrôle de flux)
  - on acquitte sur le dernier octet d'une "séquence sans trou"
  - retransmission si temporisateur expire
- port et circuit virtuel
  - Numéros réservés : 20/ftp-data, 21/ftp, 23/telnet...
- ouverture passive/active
- segment et taille maximale de segment
- gestion de la congestion
- Pour en savoir plus : rfc793, rfc1122...

## Format des messages TCP

|                              |         |           |                    |          |    |
|------------------------------|---------|-----------|--------------------|----------|----|
| 0                            | 4       | 8         | 16                 | 24       | 31 |
| PORT TCP SOURCE              |         |           | PORT DESTINATION   |          |    |
| NUMERO DE SEQUENCE           |         |           |                    |          |    |
| NUMERO D'ACCUSE DE RECEPTION |         |           |                    |          |    |
| LGR ENT.                     | RESERVE | BITS CODE |                    | FENETRE  |    |
| TOTAL DE CONTROLE            |         |           | POINTEUR D'URGENCE |          |    |
| OPTIONS EVENTUELLE           |         |           |                    | BOURRAGE |    |
| DONNEES                      |         |           |                    |          |    |
| ***                          |         |           |                    |          |    |

## Format des messages TCP



## Format des messages TCP

- Ports Source et Destination (2x16bits)
  - \* Permet d'identifier de manière **unique une connexion**.
  - \* Indiquent les numéros de port qui identifient les programmes d'application aux deux extrémités.
- Séquence (32 bits)
  - Numéro du 1<sup>er</sup> octet du message transmis dans le flot.
  - Initialisé par un mécanisme d'horloge.
  - Les messages sans données font croître le n° de séquence de 1 (**sauf les messages avec uniquement un acquittement**).
  - Les messages avec données font croître le n° Séquence de la longueur des octets transmis.
- Acquittement (32 bits)
  - Désigne le prochain octet attendu.
- Offset : Taille de l'entête (4 bits) en mots de 32 bits.

## Type du message (6 bits : UAPRSF)

**URG** : les octets compris entre le début de la trame et le champ pointé par Pointeur Message Urgent doit être servi en priorité

**ACK** : les données de Acquittement sont valides

**PSH** : le paquet doit être transmis à la couche supérieure (pour avoir un écho en cas de travail interactif).

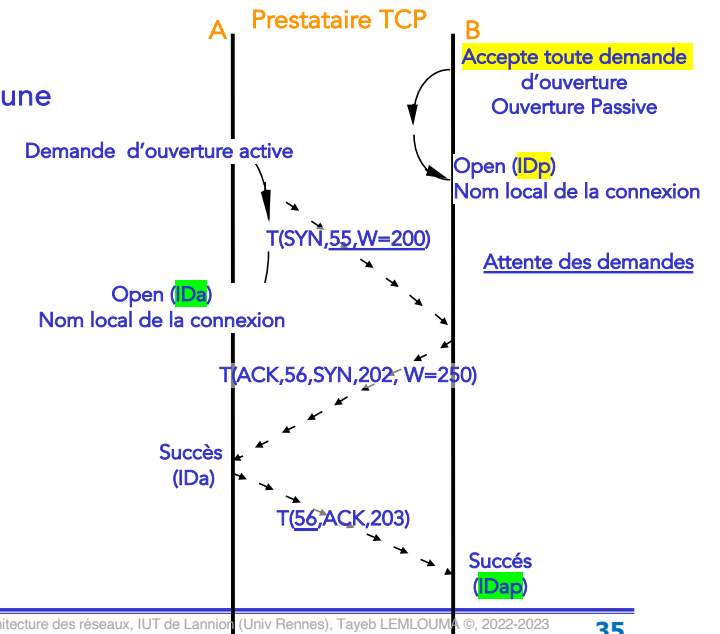
**RST** : Réinitialisation

**SYN** : Demande/Acceptation de l'ouverture d'une connexion.

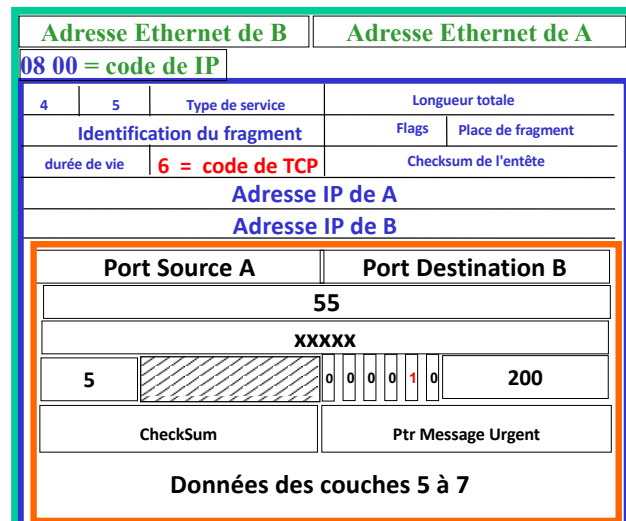
**FIN** : Fin de connexion

## Protocole TCP

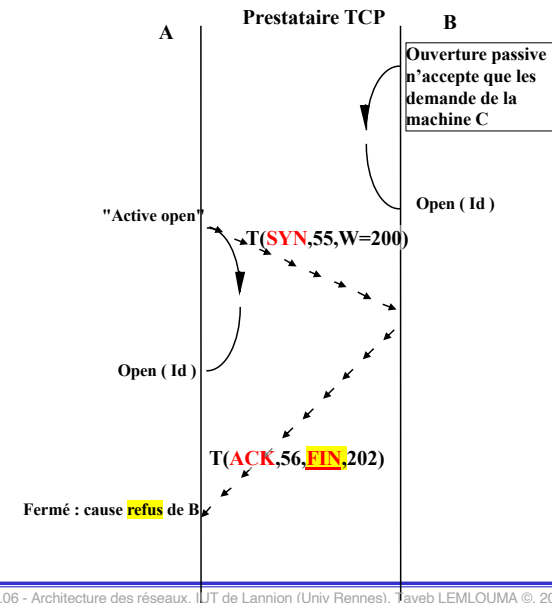
### a) Ouverture d'une connexion



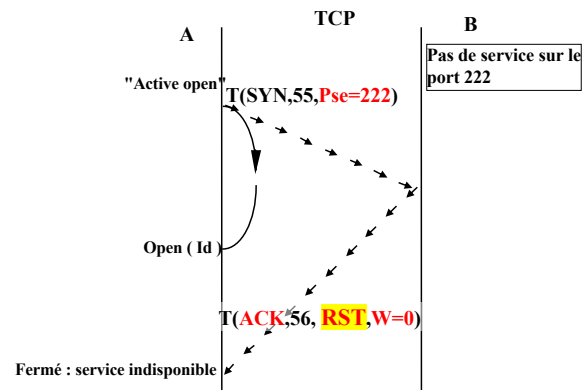
## Message de demande d'ouverture : Ethernet + IP + TCP



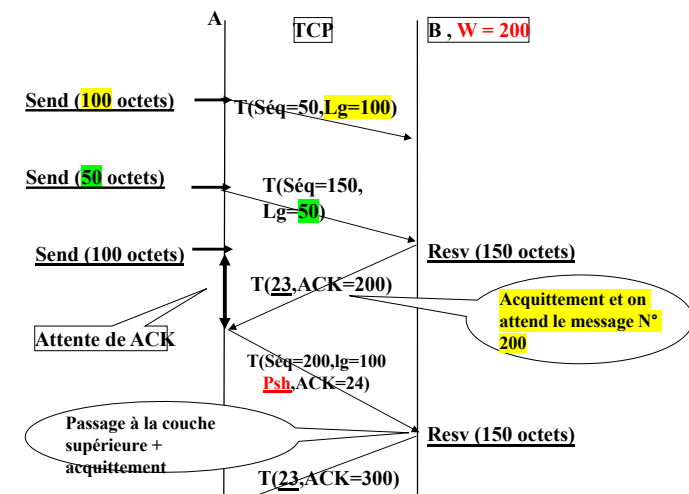
- b) CAS : n'accepte que les demandes d'ouverture de C



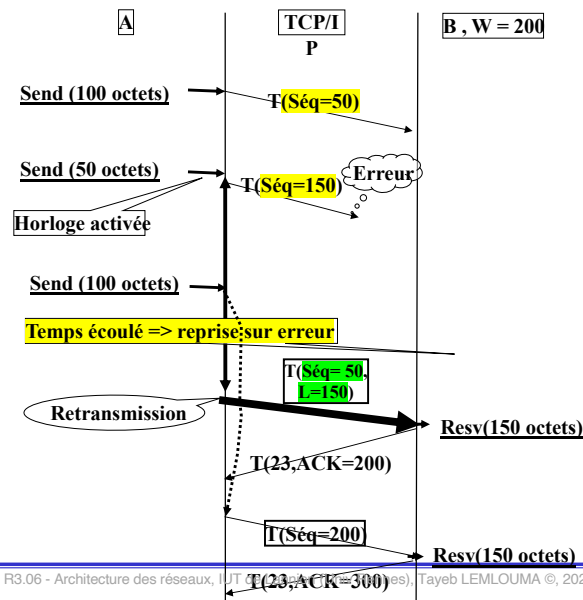
- b.bis) CAS : Pas de service disponible !



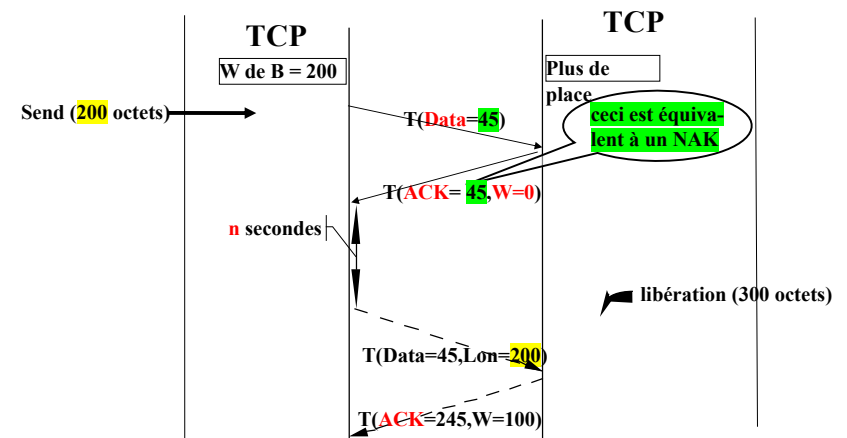
- c) CAS : Transfert de données & fenêtre d'anticipation.



- d) CAS : Transfert de données & reprise en cas d'erreur

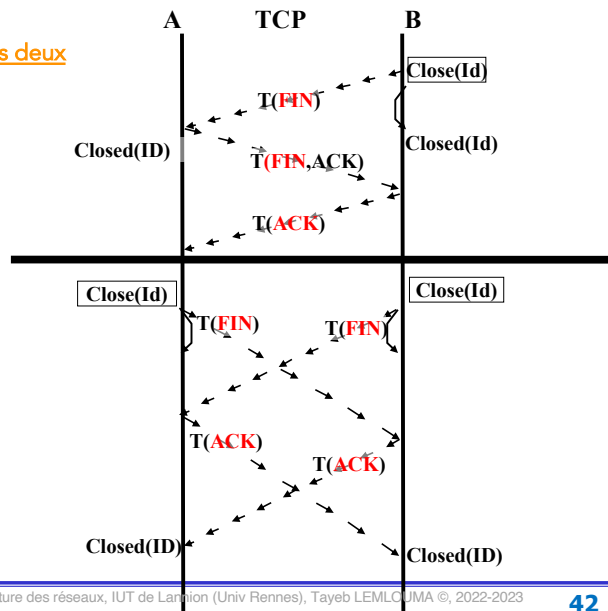


- e) CAS : Transfert de données & contrôle de flux



## f) CAS : fermeture de connexion par l'application

### Fermeture par l'un des deux



### Fermeture négociée

R3.06 - Architecture des réseaux, IUT de Lannion (Univ Rennes), Tayeb LEMLOUMA ©, 2022-2023

42

## Récap. De l'échange TCP

### TCP : Protocole orienté connexion

- Etablissement et maintien d'une connexion entre 2 machines :

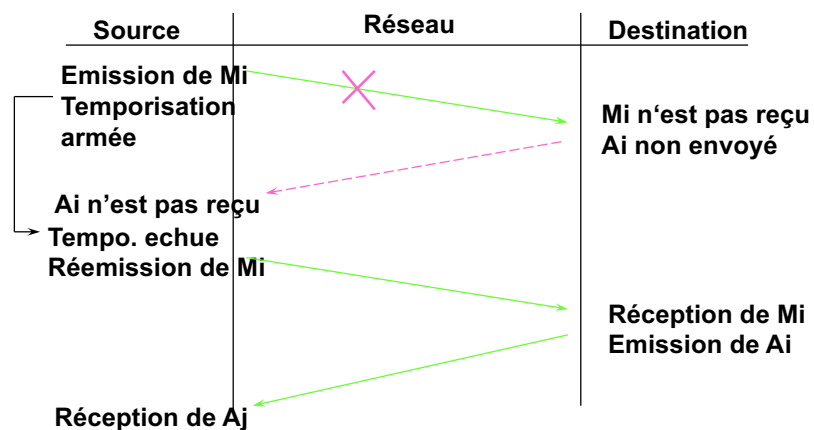
Hé, tu m'écoutes ?  
 J'ai le cours réseau  
 Je vais te l'envoyer  
 Tu l'as reçu ?  
 Bye!

Oui, je t'écoute  
 OK  
 OK  
 Oui, c'est bon !  
 Salut !

R3.06 - Architecture des réseaux, IUT de Lannion (Univ Rennes), Tayeb LEMLOUMA ©, 2022-2023

43

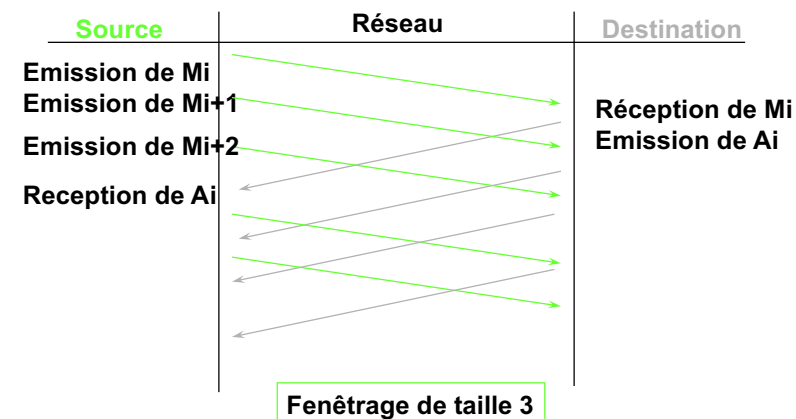
## Acquittements TCP



R3.06 - Architecture des réseaux, IUT de Lannion (Univ Rennes), Tayeb LEMLOUMA ©, 2022-2023

44

## Fenêtrage TCP



R3.06 - Architecture des réseaux, IUT de Lannion (Univ Rennes), Tayeb LEMLOUMA ©, 2022-2023

45

## Fenêtrage TCP

- Optimisation de la bande passante
- Gestion du contrôle de flux (même par le destinataire)
- Fenêtrage au niveau de l'octet



## Translation d'adresses (NAT)

